

Géométrie de base

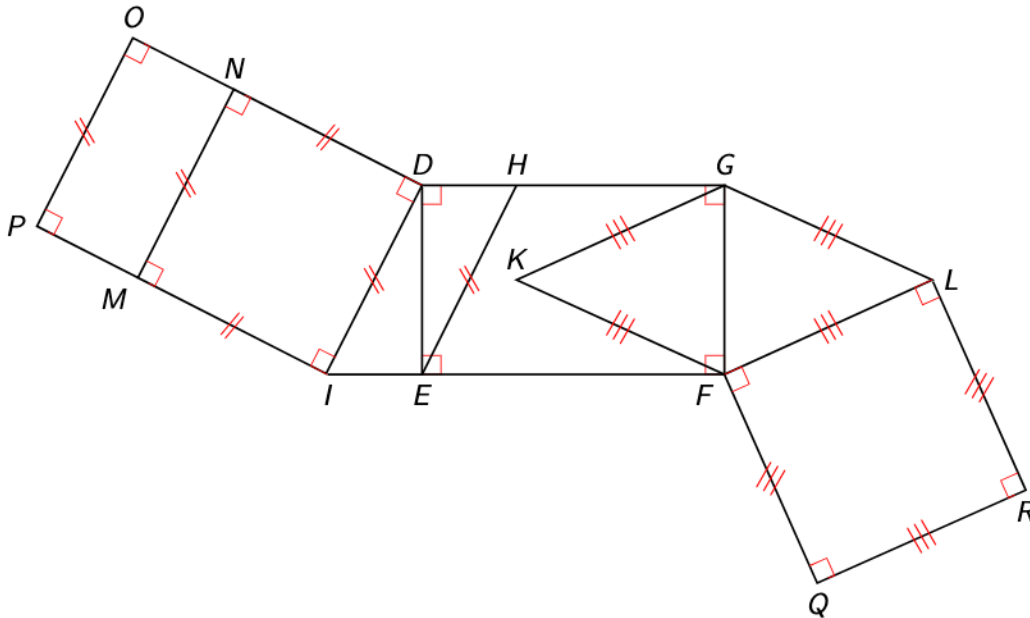
Les différents quadrilatères



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Sur cette figure, les points I , E , et F sont alignés ainsi que les points D , H , G et les droites (DI) et (HE) sont parallèles. De même D , N et O ainsi que I , M et P sont alignés.



- 1) Trouver tous les rectangles.
- 2) Trouver tous les carrés.
- 3) Trouver tous les losanges.

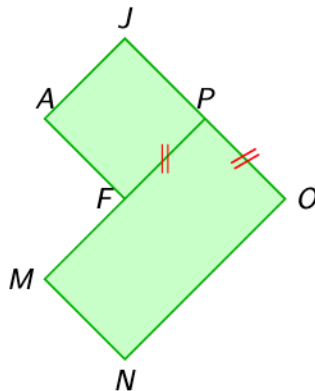
EXERCICE 2

Vrai/Faux

- 1) Est ce qu'un carré est un losange ?
- 2) Est ce qu'un losange est un carré ?
- 3) Est ce qu'un carré est un rectangle ?
- 4) Est ce qu'un rectangle est un carré ?
- 5) Est ce qu'un rectangle est un losange ?
- 6) Est ce qu'un losange est un rectangle ?

EXERCICE 3

Dans la figure ci-dessous, on sait que :



- $MPON$ est un rectangle ;
- $AJPF$ est un carré ;
- F est le milieu de $[MP]$;
- $PO = 3,5$ cm.

1. Construire cette figure et ajouter les codages manquants.
2. Alan veut tracer le point d'intersection des (AJ) et (ON) . Muriel lui répond « Mais c'est impossible ! ». Qui a raison ? Justifier.

EXERCICE 4

On considère un triangle ABC isocèle en A et on place le milieu I de sa base $[BC]$.

1. Sur quelle droite se trouve le point E , symétrique de A par rapport à (BC) ? Placer ce point E .
2. Démontrer que le quadrilatère $ABEC$ est un losange.

EXERCICE 5

Construire un quadrilatère qui a trois angles droits et deux côtés consécutifs de même longueur. Quelle est sa nature ? Justifier.